

46. What is the modulus of the complex number $\frac{\cos \theta + i \sin \theta}{\cos \theta - i \sin \theta}$, where $i = \sqrt{-1}$?

(a) $\frac{1}{2}$

(b) 1

(c) $\frac{3}{2}$

(d) 2

47. Consider the proper subsets of $\{1, 2, 3, 4\}$. How many of these proper subsets are superset of the set $\{3\}$?

(a) 5

(b) 6

(c) 7

(d) 8

48. Let p, q and r be three distinct positive real

numbers. If $D = \begin{vmatrix} p & q & r \\ q & r & p \\ r & p & q \end{vmatrix}$, then which

one of the following is correct?

(a) $D < 0$

(b) $D \leq 0$

(c) $D > 0$

(d) $D \geq 0$

49. What is the sum of the last five coefficients in the expansion of $(1 + x)^9$ when it is expanded in ascending powers of x ?

(a) 256

(b) 512

(c) 1024

(d) 2048

50. Consider the following in respect of a non-singular matrix of order 3:

1. $A (\text{adj } A) = (\text{adj } A) A$

2. $|\text{adj } A| = |A|$

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

51. The center of the circle

$$(x - 2a)(x - 2b) + (y - 2c)(y - 2d) = 0$$
 is

(a) $(2a, 2c)$

(b) $(2b, 2d)$

(c) $(a + b, c + d)$

(d) $(a - b, c - d)$

52. The point $(1, -1)$ is one of the vertices of a square. If $3x + 2y = 5$ is the equation of one diagonal of the square, then what is the equation of the other diagonal?

(a) $3x - 2y = 5$

(b) $2x - 3y = 1$

(c) $2x - 3y = 5$

(d) $2x + 3y = -1$

53. मान लीजिए कि $P(x, y)$ किसी दीर्घवृत्त $25x^2 + 16y^2 = 400$ पर कोई बिंदु है। यदि $Q(0, 3)$ और $R(0, -3)$ दो बिंदु हैं, तो $(PQ + PR)$ किसके बराबर है ?
- (a) 12
(b) 10
(c) 8
(d) 6
54. यदि रेखाओं $x + 2 = 0$, $y + 2 = 0$ और $kx + y + 2 = 0$ से बने त्रिभुज का परिकेन्द्र $(-1, -1)$ है, तो k का मान क्या है ?
- (a) -1
(b) -2
(c) 1
(d) 2
55. परवलय $y^2 = x$ में, शीर्ष से गुजरने वाली और x -अक्ष की ओर θ कोण से झुकी हुई जीवा की लम्बाई क्या है ?
- (a) $\sin \theta \cdot \sec^2 \theta$
(b) $\cos \theta \cdot \csc^2 \theta$
(c) $\cot \theta \cdot \sec^2 \theta$
(d) $2 \tan \theta \cdot \csc^2 \theta$
56. किस प्रतिबंध के अंतर्गत, बिंदु (a, b) , (c, d) और $(a - c, b - d)$ संरेखी हैं ?
- (a) $ab = cd$
(b) $ac = bd$
(c) $ad = bc$
(d) $abc = d$
57. मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है। यदि $D(2, 5)$ और $E(5, 9)$ क्रमशः भुजाओं AB और AC के मध्य-बिंदु हैं, तो भुजा BC की लम्बाई क्या है ?
- (a) 8
(b) 10
(c) 12
(d) 14
58. यदि बिंदु $(0, k)$ से रेखा $3x - 4y - 5 = 0$ पर खींचे गए लंब का पाद $(3, 1)$ है, तो k का मान क्या है ?
- (a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6
59. उन रेखाओं के बीच का अधिक कोण क्या है, जिनकी प्रवणताएँ $2 - \sqrt{3}$ और $2 + \sqrt{3}$ हैं ?
- (a) 105°
(b) 120°
(c) 135°
(d) 150°
60. यदि $3x - 4y - 5 = 0$ और $3x - 4y + 15 = 0$ किसी वर्ग की सम्मुख भुजाओं के एक युग्म के समीकरण हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है ?
- (a) 4 वर्ग इकाई
(b) 9 वर्ग इकाई
(c) 16 वर्ग इकाई
(d) 25 वर्ग इकाई